INSEA

# OPINION DES ARABES SUR LA GUERRE ISRAELIENNE CONTRE GAZA

Realisé par :
ZRIOUIL Souad
Encadré par :
Mm.EL HANNOUN Wafaa

# Table des matières

Introduction ..... 4
Aspect théorique ..... 5
1. Définition ..... 5
2. Comment faire l'ACP ..... 5
L'aspect pratique ..... 9
1. Origine de donnes ..... 9
2. Objectif de cette étude ..... 9
3. Implémentation avec R ..... 9
3.1 Chargement des données ..... 9
3.2 Analyses descriptives univariées ..... 10
3.3 Analyse bivariées ..... 12
3.4 Analyse multivariée avec l'ACP ..... 14
3.5 Les valeurs propres ..... 15
4. Implémentation avec Python ..... 16
4.1 Charger et afficher les donnes ..... 16
4.2 Analyses descriptives univariées ..... 17
4.3 Analyse bivariées ..... 20
4.4 Analyse multivariée avec l'ACP ..... 20
4.5 Les valeurs propres ..... 21
4.6 Calcul du cosinus carré des variables ..... 22
4.7 Les composantes principales ..... 22
5. Implémentation avec Excel ..... 24
5.1 L'utilisation d'Excel ..... 24
5.2 Analyse des composants principales ..... 25
5.2.2 Les valeurs propres ..... 25
5.2.3 Vecteurs propres ..... 26
5.2.4 Chargements factoriels ..... 26
5.2.5 Corrélations entre variables et facteurs ..... 27
5.2.6 Contribution des variables (%) ..... 27
5.2.7 Le graphe des observations ..... 27
5.2.8 Graphe des Observation et des variables ..... 28
Visualisation et Interprétation ..... 29

1. Quantité d'informations expliquée par chaque CP ..... 29
2. Qualité de représentation des variables sur le premier axe ..... 30
3. Qualité de représentation des variables sur le deuxième axe ..... 30
4. Interprétation par Biplot ..... 31
Conclusion ..... 33

Figure 1: dataset ..... 9
Figure 2:dataset après avoir renommé les colonnes ..... 10
Figure 3:Une vue d'ensemble des caractéristiques du jeu de données. ..... 10
Figure 4:Résultat du test de normalité de Shapiro-Wilk ..... 11
Figure 5:l'analyse de la variable qualitative "Pays" ..... 11
Figure 6:Répartition des points de données selon différentes catégories ..... 12
Figure 7:Carte de chaleur de la corrélation entre les variables quantitatives ..... 13
Figure 8:Matrice de corrélation : ..... 14
Figure 9:le résultat de l'interprétation de l'ACP ..... 15
Figure 10:Répartition de la variance selon huit dimensions ..... 15
Figure 11:Le graphe des valeurs propre ..... 16
Figure 12:dataset avant renomer les colonnes ..... 16
Figure 13:Affichage de dataset (python) ..... 17
Figure 14:Description des variables quantitative ..... 17
Figure 15:Description de variable qualitative ..... 18
Figure 16:Histogramme de la variable SMPEU ..... 19
Figure 17:l'analyse de la variable qualitative ..... 19
Figure 18:Heatmap de correlation entre les variables quantitatives ..... 20
Figure 19:Variables X et Y ..... 21
Figure 20:Variance expliquée par chaque dimension ..... 22
Figure 21;Affichage du résultat de cosinus carré ..... 22
Figure 22:les composantes principales des variables ..... 23
Figure 23:les composantes principales des individus ..... 24
Figure 24:L'utilisation d'Excel ..... 25
Figure 25:Statistiques récapitulatives ..... 25
Figure 26:Les valeus propres ..... 25
Figure 27:Le graphe des valeur propres ..... 26
Figure 28:Dispersion des observations sur les axes F1 et F2 ..... 27
Figure 29: Biplot (axes F1 and F2) ..... 28
Figure 30:Scree plot des valeurs propres ..... 29
Figure 31:Contribution des variables à la dimension 1 ..... 30
Figure 32:Contribution des variables à la dimension 2 ..... 30
Figure 33:Biplot de la dimension 1 et 2 ..... 31
Figure 34:Biplot PCA des pays et variables ..... 32

# Introduction

Le conflit entre Israël et Gaza continue de susciter un vif intérêt au sein de l'opinion publique arabe, générant des répercussions politiques, sociales et humanitaires majeures dans la région. Cette guerre prolongée est caractérisée par des implications profondes et complexes, nécessitant une compréhension approfondie des facteurs clés qui alimentent cette confrontation. Dans cette perspective, notre projet adopte une approche analytique en utilisant l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour examiner les données et comprendre les relations entre les variables associées.

L'ACP offre une méthodologie puissante pour identifier la structure sous-jacente des données en réduisant le nombre de variables tout en capturant les informations les plus pertinentes. En nous appuyant sur cette méthode, nous visons à identifier les facteurs les plus importants contribuant à la poursuite de ce conflit, en mettant l'accent sur les variations par pays dans l'opinion publique arabe. Cette approche nous permettra de déterminer comment ces variables interagissent les unes avec les autres dans le contexte complexe de l'opinion publique arabe à l'égard du conflit israélo-gazaoui.

En analysant les données à l'aide de l'ACP, nous chercherons à mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes qui façonnent les positions des différents pays arabes vis-à-vis de ce conflit. En fin de compte, cette étude analytique vise à éclairer les décideurs politiques et les chercheurs sur les moteurs de ce conflit et à fournir des insights précieux pour la recherche de solutions durables.

# Aspect théorique

## 1. Définition

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est une technique statistique multivariée utilisée pour analyser un ensemble de données contenant des observations sur plusieurs variables. L'objectif principal de l'ACP est de réduire la dimensionnalité des données tout en préservant autant que possible les informations contenues dans ces données. Cette technique permet de transformer un ensemble de variables corrélées en un ensemble de variables non corrélées appelées "composantes principales", qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales.

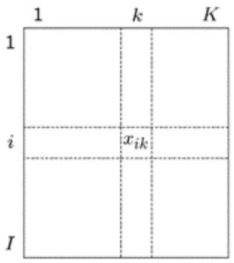
## 2. Comment faire l'ACP

La réalisation d'une Analyse en composantes principales nécessite les 4 étapes suivantes :

- ✓ **Étape 1 : Standardiser de données**

Tout d'abord, nous devons standardiser les données car cela garantit que toutes les fonctionnalités sont à la même échelle, ce qui est nécessaire pour que l'ACP fonctionne correctement.

$$x_{ik} \rightarrow \frac{x_{ik-\bar{X}_k}}{s_k}$$




Avec :

$x_{ik}$ : la valeur associée à l'individu $i$ et la variable $k$

$\bar{X}_k = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_{ik}}{n}$ : La moyenne des valeurs dans la colonne (variable) $k$

$S_k = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_{ik}-\bar{X}_k)^2}{n-1}}$ : L'écart-type des valeurs dans la colonne (variable) $k$

$n$ : nombre de valeurs dans l'ensemble de données

- ✓ **Étape 2 : Calculer la matrice de covariance**

Pour séparer les variables fortement interdépendantes, on doit calculer la matrice de covariance. Une matrice de covariance est une matrice symétrique N x N qui contient les covariances de tous les ensembles de données possibles. Elle est donnée comme suit :

$$M = \begin{pmatrix} Cov(Y_1, Y_1) & \cdots & Cov(Y_1, Y_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Cov(Y_k, Y_1) & \cdots & Cov(Y_k, Y_k) \end{pmatrix}$$

Avec :

$Y_1, \ldots, Y_k$ : sont des variables

$Cov(Y_j, Y_p) = \overline{Y_j Y_p} - \overline{Y_j}\,\overline{Y_p}$ : La covariance entre la variable $Y_j$ et $Y_p$

- ✓ **Étape 3 : Calculez le vecteur de caractéristiques**

Pour déterminer le vecteur de caractéristiques, vous devez définir les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice de covariance. Les vecteurs propres seront les composantes principales et les valeurs propres décriront la quantité de variance expliquée par chaque composante principale. Tout simplement, on choisit les composantes principales (vecteurs propres) qui sont associées à des variances (valeurs propres) importantes, où la somme de ces valeurs propres explique au moins 80% de la variance totale des données. On commence par les valeurs propres $\lambda_i$ qui sont calculées par l'équation suivante :

$|M - \lambda I| = 0$

Où M est la matrice de covariance et I la matrice Identité.

Ensuite, on calcule le vecteur propre $w_i$ associé à chaque valeur propre $\lambda_i$ avec l'équation suivante :

$M\,\lambda_i = M w_i$

Enfin, nous trions en ordre décroissant les valeurs propres et leurs vecteurs propres correspondants, nos crions le vecteur de caractéristiques qui contient les premiers vecteurs propres qui la somme de leurs valeurs propres présente au moins 80% et nous ignorons le reste ?

- ✓ **Étape 4 : Multipliez les données normalisées par les vecteurs propres**

L'objectif de l'ACP est de réexprimer l'ensemble de données d'origine, et maintenant nous sommes enfin prêts à franchir cette étape et à générer les "composantes principales" réelles. Nous multiplions simplement notre jeu de données standardisé à l'étape 1 par le vecteur de caractéristiques que nous avons générée à l'étape 3.

**<u>Exemple</u>**

Supposons que vous avez un ensemble de données qui contient les informations suivantes sur 3 personnes : le poids, la taille et l'âge.

| Personne | Poids | Taille | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 180 | 30 |
| 2 | 70 | 175 | 25 |
| 3 | 65 | 170 | 35 |

1. Standardisation de données :

| Personne | Poids | Taille | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 180 | 30 |
| 2 | 70 | 175 | 25 |
| 3 | 65 | 170 | 35 |
| | $\bar{X}_k = 71.6$ $S_k = 7.6$ | $\bar{X}_k = 175$ $S_k = 5$ | $\bar{X}_k = 3$ $S_k = 5$ |

| Personne | Poids | Taille | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.09 | 1 | 0 |
| 2 | -0.22 | 0 | -1 |
| 3 | -1.87 | -1 | 1 |

2. Calculer la matrice de covariance :

$$M = \begin{pmatrix} var(Poids) & cov(Taille, Poids) & cov(Age, Poids) \\ cov(Poids, Taille) & var(Taille) & cov(Age, Taille) \\ cov(Poids, Age) & cov(Taille, Age) & var(Age) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.98 & -0.32 \\ 0.98 & 1 & -0.5 \\ -0.32 & -0.5 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Calculez le vecteur de caractéristiques :

$$\lambda_1 = 2.25 = \begin{pmatrix} -0.62 \\ -0.65 \\ 0.42 \end{pmatrix}, \lambda_2 = 0.74 = \begin{pmatrix} 0.40 \\ 0.19 \\ 0.89 \end{pmatrix}, \lambda_3 = 0.0004 = \begin{pmatrix} 0.66 \\ -0.72 \\ -0.14 \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, la première composante principale (c'est-à-dire le premier vecteur propre) explique le plus de variance dans les données (75.24%) et la deuxième composante principale explique la variance suivante (24.75%). La troisième composante principale explique le moins de variance (0.01%) et peut être ignoré.

Le vecteur de caractéristiques sera :

$$\begin{pmatrix} -0.62 & -0.40 \\ -0.65 & 0.19 \\ 0.42 & 0.89 \end{pmatrix}$$

4. Multipliez les données normalisées par les vecteurs propres

DataStandardisee * VecteurCaracteristiques =

$$\begin{pmatrix} 1.09 & 1 & 0 \\ -0.22 & 0 & -1 \\ -1.87 & -1 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -0.62 & -0.40 \\ -0.65 & 0.19 \\ 0.42 & 0.89 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3.94 & 0.86 \\ -0.83 & -1.34 \\ 3.16 & 0.69 \end{pmatrix}$$

Les données finales :

| **Personne** | **CP1** | **CP2** |
|---|---|---|
| 1 | -3.94 | 0.86 |
| 2 | -0.83 | -1.34 |
| 3 | 3.16 | 0.69 |

Nous pouvons ensuite tracer les données transformées sur un nuage de points, avec la CP1 sur l'axe des x et la CP2 sur l'axe des y.

# L’aspect pratique

## 1. Origine de donnes

Pour explorer les capacités de R, Python et Excel, j'ai sélectionné les données sur l'opinion publique arabe concernant la guerre israélienne contre Gaza. Ces données proviennent d'une enquête réalisée par le Centre arabe de recherche et d'études politiques (CARPO). Cette enquête a interrogé un échantillon représentatif de 8 000 répondants dans seize pays arabes entre le 12 décembre 2023 et le 5 janvier 2024. Ces données sont cruciales pour comprendre les dynamiques politiques régionales et les perceptions des citoyens arabes sur ce conflit majeur.

## 2. Objectif de cette étude

L’objectif de ce projet est d'analyser l'opinion publique arabe sur le conflit entre Israël et Gaza en examinant les facteurs clés contribuant à la poursuite de ce conflit par pays.

| | Pays | Soutien militaire et politique des États-Unis | Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | Accords de normalisation | Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | Autre | Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine/Cisjordanie | 67 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mauritanie | 62 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Qatar | 56 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Liban | 55 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Maroc | 54 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Algérie | 53 | 11 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Koweït | 52 | 13 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Jordanie | 50 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | Tunisie | 50 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Oman | 50 | 16 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Libye | 48 | 17 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Egypt | 48 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | Yemen | 47 | 18 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Arabie saoudite | 43 | 11 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 15 | Irak | 43 | 13 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | Soudan | 36 | 18 | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 |

*Figure 1: dataset*

## 3. Implémentation avec R

### 3.1 Chargement des données

Le code ci-dessous chargera simplement les données de notre ordinateur sous format Excel :

```
# Lecture du fichier Excel
data <- readxl::read_excel("C:/AnalyseD/fa_data.xlsx")
data
```

Je trouve que les noms des colonnes dans le jeu de données sont trop longs, c'est pourquoi j'ai renommé les colonnes en utilisant l'abréviation de chaque variable.

```
# Renommer les colonnes avec des abréviations
colnames(data) <- c("Pays", "SMPEU", "MDAGAEI", "AN", "SGOI",
"MDADONUI", "MDPPLAPI", "Autre", "NS")
View(data)
```

L’exécution donne :

| | Pays | SMPEU | MDAGAEI | AN | SGOI | MDADONUI | MDPPLAPI | Autre | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palestine/Cisjordanie | 67 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Mauritanie | 62 | 13 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Qatar | 56 | 11 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | Liban | 55 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Maroc | 54 | 13 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | Algérie | 53 | 11 | 10 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Koweit | 52 | 13 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Jordanie | 50 | 13 | 8 | 11 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 9 | Tunisie | 50 | 16 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Oman | 50 | 16 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Libye | 48 | 17 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Egypt | 48 | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | Yemen | 47 | 18 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Arabie saoudite | 43 | 11 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 15 | Irak | 43 | 13 | 14 | 14 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| 16 | Soudan | 36 | 18 | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 |

*Figure 2:dataset après avoir renommé les colonnes*

## 3.2 Analyses descriptives univariées

Les analyses descriptives univariées sont des méthodes statistiques utilisées pour résumer et décrire une seule variable à la fois dans un ensemble de données. Elles fournissent des informations sur la distribution, la tendance centrale et la dispersion d'une variable sans considérer ses relations avec d'autres variables. Ces analyses sont utiles pour comprendre la nature et la structure des données lors de l'exploration initiale des données.

```
> # Analyse desciptive du jeu de données
> summary(data)
     Pays               SMPEU          MDAGAEI            AN             SGOI          MDADONUI     MDPPLAPI
 Length:16          Min.   :36.00   Min.   : 9.00   Min.   : 4.00   Min.   : 1.00   Min.   :1   Min.   :1.00
 Class :character   1st Qu.:47.75   1st Qu.:12.50   1st Qu.: 8.00   1st Qu.: 9.00   1st Qu.:3   1st Qu.:1.00
 Mode  :character   Median :50.00   Median :13.00   Median :11.00   Median : 9.50   Median :4   Median :1.00
                    Mean   :50.88   Mean   :13.75   Mean   :11.19   Mean   :10.06   Mean   :4   Mean   :1.75
                    3rd Qu.:54.25   3rd Qu.:16.00   3rd Qu.:14.00   3rd Qu.:13.00   3rd Qu.:5   3rd Qu.:2.25
                    Max.   :67.00   Max.   :18.00   Max.   :20.00   Max.   :14.00   Max.   :7   Max.   :5.00
     Autre             NS
 Min.   :0.000   Min.   : 0.000
 1st Qu.:0.000   1st Qu.: 3.000
 Median :1.500   Median : 5.000
 Mean   :1.938   Mean   : 6.438
 3rd Qu.:3.000   3rd Qu.: 7.500
 Max.   :8.000   Max.   :23.000
>
```

*Figure 3:Une vue d'ensemble des caractéristiques du jeu de données.*

### 3.2.1 Analyse de la normalité

On fait l'analyse de la normalité des variables avec le test de Shapiro-Wil :

```r
# Analyse de la normalité avec le test de Shapiro-Wilk
for (column in names(numerical_data)) {
  hist(numerical_data[[column]], main = paste("Histogramme de la variable", column), xlab = column)
  shapiro_test <- shapiro.test(numerical_data[[column]])
  p_value <- shapiro_test$p.value
  if (p_value < 0.05) {
    cat("La variable", column, "ne suit pas une loi normale (p-value =", p_value, ")\n")
  } else {
    cat("La variable", column, "suit une loi normale (p-value =", p_value, ")\n")
  }
}
```

L’exécution donne :

```
La variable SMPEU suit une loi normale (p-value = 0.8506526 )
La variable MDAGAEI suit une loi normale (p-value = 0.2354644 )
La variable AN suit une loi normale (p-value = 0.9408276 )
La variable SGOI ne suit pas une loi normale (p-value = 0.02200283 )
La variable MDADONUI suit une loi normale (p-value = 0.3177735 )
La variable MDPPLAPI ne suit pas une loi normale (p-value = 0.0001447867 )
La variable Autre ne suit pas une loi normale (p-value = 0.006319975 )
La variable NS ne suit pas une loi normale (p-value = 0.003552969 )
```

*Figure 4:Résultat du test de normalité de Shapiro-Wilk*

Les tests de normalité ont été effectués sur plusieurs variables. les variables (SMPEU, MDAGAEI, AN, MDADONUI) suivent une loi normale, tandis que d'autres (SGOI, MDPPLAPI, Autre, NS) ne suivent pas une loi normale. Cela signifie que les distributions de ces variables diffèrent de la distribution normale, ce qui peut avoir des implications lors de l'utilisation de certains types d'analyses statistiques.

### 3.2.2 Analyse de la variable qualitative

```r
# Charger les bibliothèques nécessaires
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Créer un graphique à l'aide de ggplot2
ggplot(data = data, aes(x = Pays)) +
  geom_bar() +  # Créer un graphique en barres
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) +  # Rotation de 90 degrés pour les étiquettes
sur l'axe x
  xlab('Pays') +  # Libellé de l'axe x
  ylab('Nombre') +  # Libellé de l'axe y
  ggtitle('Nombre d\'observations par pays')  # Titre du graphique
```

L’exécution donne :

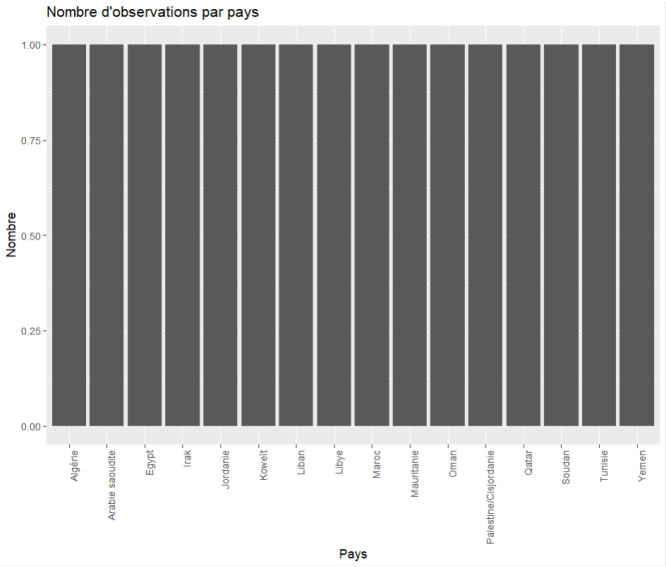



*Figure 5:l'analyse de la variable qualitative "Pays"*

Dans l'analyse de la variable qualitative "Pays", chaque pays est représenté par un échantillon de 500 personnes, assurant ainsi un nombre égal d'observations pour tous les pays.

## 3.3 Analyse bivariées

L'analyse bivariée est une méthode statistique qui examine la relation entre deux variables en même temps. Elle permet d'explorer la corrélation, l'association ou la dépendance entre ces deux variables, souvent à l'aide de techniques telles que les tableaux croisés, les coefficients de corrélation ou les tests d'hypothèses. Cette analyse aide à comprendre comment les changements dans une variable peuvent influencer une autre variable.

```r
# Charger la bibliothèque
library(psych)
pairs(numerical_data)

# Créer un vecteur de couleurs basé sur la variable qualitative
colors <- c("red", "blue", "green")  # Définissez les couleurs que vous souhaitez utiliser pour les différentes catégories

# Utiliser la fonction pairs() avec l'argument col pour spécifier les couleurs
pairs(numerical_data, col=colors)
```

L'exécution donne :

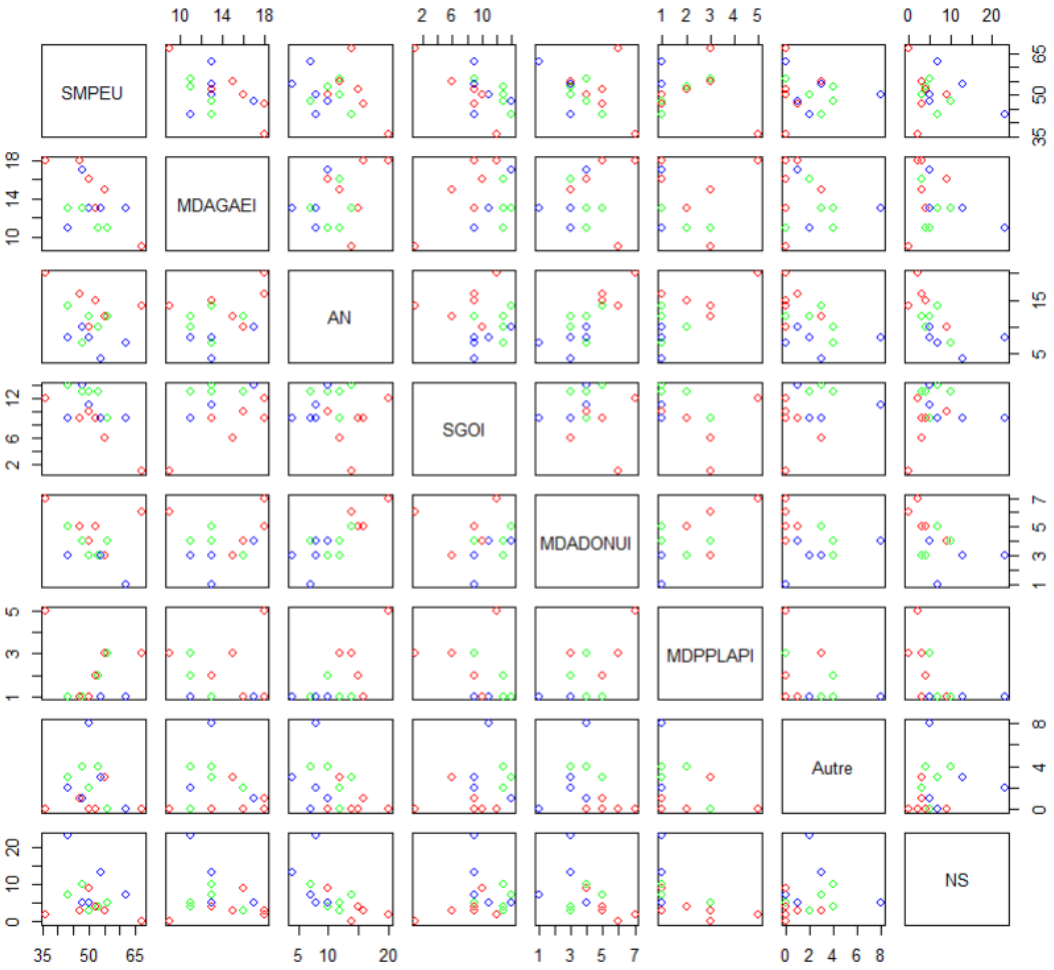



*Figure 6:Répartition des points de données selon différentes catégories*

```r
# Créer un graphique à l'aide de ggplot2
ggplot(data = df, aes(x = Pays)) +
  geom_bar() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) +
  xlab('Pays') +
  ylab('Nombre') +
  ggtitle('Nombre d\'observations par pays')

# Créer un vecteur de couleurs basé sur la variable qualitative
colors <- c("red", "blue", "green")

# Utiliser la fonction pairs() avec l'argument col pour spécifier les couleurs
pairs(numerical_data, col=colors)

# Calculer la matrice de corrélation
correlation_matrix <- cor(numeric_data)

# Utiliser la fonction corrplot pour visualiser la matrice de corrélation
corrplot(correlation_matrix, method = "color")

# Utiliser la fonction corr.test pour afficher les coefficients de corrélation avec les
significativités
corr.test(numeric_data)

# Définir une palette de couleurs pour la heatmap
my_palette <- colorRampPalette(rev(brewer.pal(9, "RdBu")))(100)
# Charger la bibliothèque ggplot2
library(ggplot2)

# Affichage de la heatmap avec les valeurs de corrélation
ggplot(data = melted_correlation, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value, label = round(value, 2))) +
  geom_tile() +
  geom_text(color = "black", size = 3) +
  scale_fill_gradientn(colors = my_palette) +
  labs(title = "Heatmap de corrélation entre les variables quantitatives") +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1))
```

L'exécution donne :

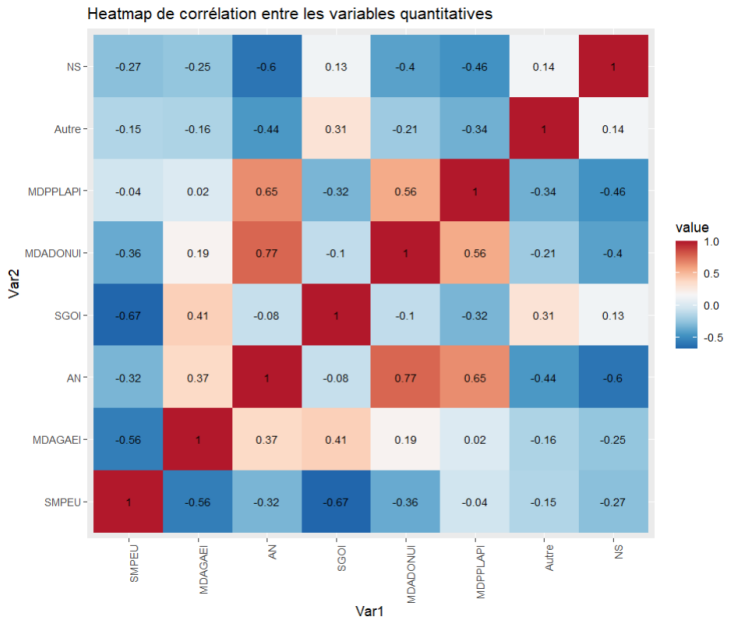



*Figure 7:Carte de chaleur de la corrélation entre les variables quantitatives*

Voici la description des abréviations utilisées dans le jeu de données :

| **Les noms des colonnes** | **Abréviations** |
|---|---|
| Soutien militaire et politique des États-Unis | SMPEU |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | MDAGAEI |
| Accords de normalisation | AN |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | SGOI |

| | |
|---|---|
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | MDADONUI |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | MDPPLAPI |
| Autre | Autre |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | NS |

- Une corrélation significative a été observée entre MDADONUI et AN (p-valeur = 0.77), indiquant une forte relation linéaire.
- Une relation modérée a été identifiée entre MDPPLAPI et AN (p-valeur = 0.65).
- De même, une relation modérée a été constatée entre MDPPLAPI et MDADONUI (p-valeur = 0.56).

## 3.4 Analyse multivariée avec l'ACP

Matrice de corrélation :

```
# Sélection des colonnes numériques uniquement
numeric_data <- numerical_data[, sapply(numerical_data, is.numeric)]

# Calcul de la matrice de corrélation
correlation_matrix <- cor(numeric_data)
```

L'exécution donne :

```
> correlation_matrix
               SMPEU     MDAGAEI          AN        SGOI    MDADONUI    MDPPLAPI      Autre         NS
SMPEU     1.00000000 -0.55813114 -0.31823056 -0.67194614 -0.36303155 -0.04186809 -0.1475579 -0.2726001
MDAGAEI  -0.55813114  1.00000000  0.36945547  0.41339331  0.19415124  0.02109592 -0.1613049 -0.2466997
AN       -0.31823056  0.36945547  1.00000000 -0.08013439  0.77072490  0.65251132 -0.4404639 -0.5996688
SGOI     -0.67194614  0.41339331 -0.08013439  1.00000000 -0.09891461 -0.31667565  0.3086911  0.1258314
MDADONUI -0.36303155  0.19415124  0.77072490 -0.09891461  1.00000000  0.55777335 -0.2137785 -0.4036436
MDPPLAPI -0.04186809  0.02109592  0.65251132 -0.31667565  0.55777335  1.00000000 -0.3385562 -0.4644829
Autre    -0.14755793 -0.16130489 -0.44046387  0.30869112 -0.21377846 -0.33855622  1.0000000  0.1401070
NS       -0.27260006 -0.24669972 -0.59966877  0.12583139 -0.40364357 -0.46448292  0.1401070  1.0000000
>
```

*Figure 8:Matrice de corrélation :*

Maintenant on applique l'ACP avec une fonction prédéfinie dans la bibliothèque « FactoMine » :

```
library(FactoMineR)
data.pca <- princomp(correlation_matrix)
```

On peut afficher le résultat de l'interprétation de l'ACP utilisant la fonction summary(data.pca) :

```
> summary(data.pca)
Importance of components:
                          Comp.1    Comp.2     Comp.3     Comp.4
Standard deviation     1.0514542 0.7574061 0.31438546 0.30345710
Proportion of Variance 0.5793161 0.3006025 0.05179166 0.04825358
Cumulative Proportion  0.5793161 0.8799186 0.93171029 0.97996387
                           Comp.5      Comp.6      Comp.7
Standard deviation     0.14195650 0.124715591 0.050308477
Proportion of Variance 0.01055955 0.008150353 0.001326225
Cumulative Proportion  0.99052342 0.998673775 1.000000000
                            Comp.8
Standard deviation     6.534806e-09
Proportion of Variance 2.237692e-17
Cumulative Proportion  1.000000e+00
```

*Figure 9:le résultat de l'interprétation de l'ACP*

## 3.5 Les valeurs propres

Comme nous voyons dans le résultat de la fonction « summary » sur l'ACP, ils nous donnent tous les valeurs propres et leurs vecteurs propres, ça va nous aider à choisir le nombre de composantes principales qu'on a besoin pour exprimer nos données

```
  Dimension     Variance Percentage.of.Variance Cumulative.Percentage.of.Variance
1         1 1.263492e+00           5.793161e+01                          57.93161
2         2 6.556161e-01           3.006025e+01                          87.99186
3         3 1.129580e-01           5.179166e+00                          93.17103
4         4 1.052414e-01           4.825358e+00                          97.99639
5         5 2.303045e-02           1.055955e+00                          99.05234
6         6 1.777598e-02           8.150353e-01                          99.86738
7         7 2.892506e-03           1.326225e-01                         100.00000
8         8 1.005147e-32           4.608636e-31                         100.00000
> |
```

*Figure 10:Répartition de la variance selon huit dimensions*

Pour afficher le graphique des valeurs propres en utilise la fonction plot_eigenvalues :

```
#graphe des valeurs propres
fviz_eig(data.pca, addlabels = TRUE)
```

L'exécution Donne le graphe suivant :

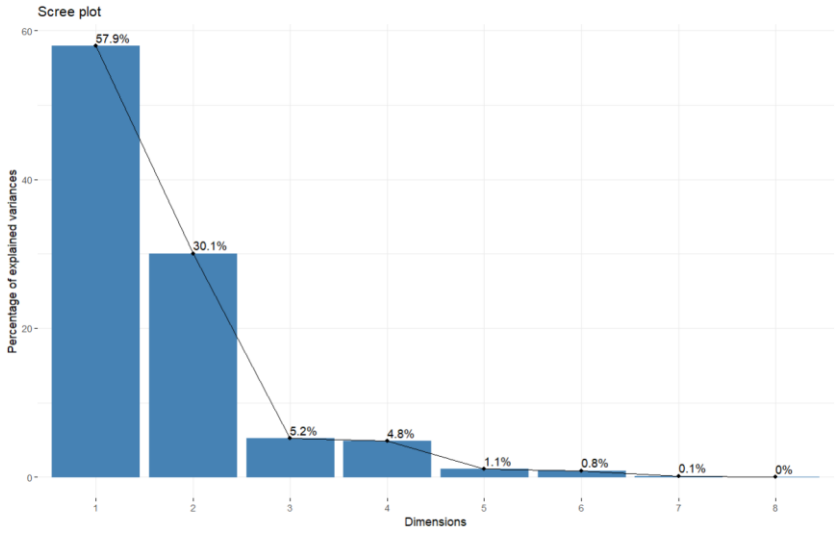



*Figure 11:Le graphe des valeurs propre*

# 4. Implémentation avec Python

Dans cette section, nous avons également implémenté l'ACP en utilisant python pour comprendre comment elle fonctionne, nous avons suivi les mêmes étapes que celles mentionnées précédemment.

## 4.1 Charger et afficher les donnes

```python
#Import packages
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
import sklearn.decomposition as PCA
import sklearn.preprocessing as StandardScaler
import scipy.stats as stats

# Chargement des données depuis un fichier Excel
df = pd.read_excel("C:/AnalyseD/fa_data.xlsx")
print(df)
```

L'exécution donne :

```
                    Pays  Soutien militaire et politique des États-Unis  \
0   Palestine/Cisjordanie                                            67
1              Mauritanie                                            62
2                   Qatar                                            56
3                   Liban                                            55
4                   Maroc                                            54
5                 Algérie                                            53
6                  Koweït                                            52
7                Jordanie                                            50
8                 Tunisie                                            50
9                    Oman                                            50
10                  Libye                                            48
11                  Egypt                                            48
12                  Yemen                                            47
13        Arabie saoudite                                            43
14                   Irak                                            43
15                 Soudan                                            36

    Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël  \
0                                                   9
```

*Figure 12:dataset avant renomer les colonnes*

J'ai raccourci les noms des colonnes dans le jeu de données en utilisant les abréviations de chaque variable, car je les trouvais trop longs.

```python
# Renommer les colonnes avec des abréviations
df = df.rename(columns={
    'Soutien militaire et politique des États-Unis': 'SMPEU',
    'Le manque d\'action décisive des gouvernements arabes envers Israël': 'MDAGAEI',
    'Accords de normalisation': 'AN',
    'Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël': 'SGOI',
    'Le manque d\'action décisive de l\'ONU envers Israël': 'MDADONUI',
    'Le manque de positions pratiques de l\'Autorité palestinienne contre Israël':
'MDPPLAPI',
    'Autre': 'Autre',
    'Je ne sais pas/J\'ai refusé de répondre': 'NS'
})

print(df)
```

L'exécution donne :

```
                    Pays  SMPEU  MDAGAEI  AN  SGOI  MDADONUI  MDPPLAPI  \
0   Palestine/Cisjordanie     67        9  14     1         6         3
1              Mauritanie     62       13   7     9         1         1
2                    Qatar     56       11  12     9         4         3
3                    Liban     55       15  12     6         3         3
4                    Maroc     54       13   4     9         3         1
5                  Algérie     53       11  10    13         3         2
6                   Koweït     52       13  15     9         5         2
7                 Jordanie     50       13   8    11         4         1
8                  Tunisie     50       16  12    13         3         1
9                     Oman     50       16  10    10         4         1
10                   Libye     48       17  10    14         4         1
11                   Egypt     48       13   7    13         4         1
12                   Yemen     47       18  16     9         5         1
13        Arabie saoudite     43       11   8     9         3         1
14                    Irak     43       13  14    14         5         1
15                  Soudan     36       18  20    12         7         5
```

*Figure 13:Affichage de dataset (python)*

## 4.2 Analyses descriptives univariées

Description des variables quantitative :

```python
# Description des variables quantitative
df.describe()
```

L'exécution donne :

| | SMPEU | MDAGAEI | AN | SGOI | MDADONUI | MDPPLAPI | Autre | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **count** | 16.000000 | 16.00000 | 16.00000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 |
| **mean** | 50.875000 | 13.75000 | 11.18750 | 10.062500 | 4.000000 | 1.750000 | 1.937500 | 6.437500 |
| **std** | 7.401576 | 2.67083 | 4.03681 | 3.336041 | 1.414214 | 1.183216 | 2.205108 | 5.489004 |
| **min** | 36.000000 | 9.00000 | 4.00000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **25%** | 47.750000 | 12.50000 | 8.00000 | 9.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 3.000000 |
| **50%** | 50.000000 | 13.00000 | 11.00000 | 9.500000 | 4.000000 | 1.000000 | 1.500000 | 5.000000 |
| **75%** | 54.250000 | 16.00000 | 14.00000 | 13.000000 | 5.000000 | 2.250000 | 3.000000 | 7.500000 |
| **max** | 67.000000 | 18.00000 | 20.00000 | 14.000000 | 7.000000 | 5.000000 | 8.000000 | 23.000000 |

*Figure 14:Description des variables quantitative*

Description de variable qualitative :

```python
# Description des variables qualitatives
df.describe(include="object")
```

L'exécution donne :

| | Pays |
|---|---|
| **count** | 16 |
| **unique** | 16 |
| **top** | Palestine/Cisjordanie |
| **freq** | 1 |

*Figure 15:Description de variable qualitative*

### 4.2.1 Analyse de la normalité

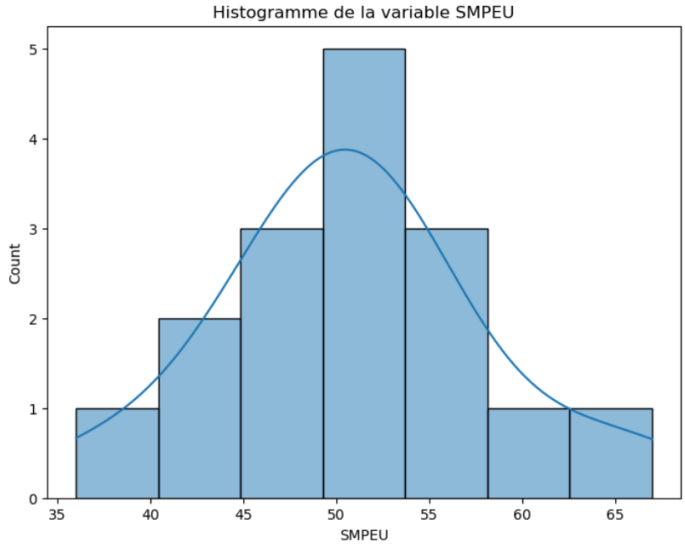
On fait l'analyse de la normalité des variables avec le test de Shapiro-Wil :

```python
# Sélection des colonnes numériques uniquement
numeric_columns = df.select_dtypes(include=np.number).columns.tolist()

# Analyse de la normalité avec le test de Shapiro-Wilk
for column in numeric_columns:
    plt.figure(figsize=(8, 6))
    sns.histplot(data=df, x=column, kde=True)
    plt.title(f"Histogramme de la variable {column}")
    plt.show()

    statistic, p_value = stats.shapiro(df[column])
    if p_value < 0.05:
        print(f"La variable {column} ne suit pas une loi normale (p-value=
{p_value})")
    else:
        print(f"La variable {column} suit une loi normale (p-value={p_value})"
```

L'exécution donne : pour la variable SMPEU (Soutien militaire et politique des États-Unis)




La variable SMPEU suit une loi normale (p-value=0.8506527543067932)

*Figure 16:Histogramme de la variable SMPEU*

### 4.2.2 Analyse de la variable qualitative

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.countplot(x=df['Pays'])
plt.xticks(rotation=90)  # Rotation de 90 degrés pour les étiquettes sur l'axe x
plt.xlabel('Pays')
plt.ylabel('Nombre')
plt.title('Nombre d\'observations par pays')
plt.show()
```

L'exécution donne :

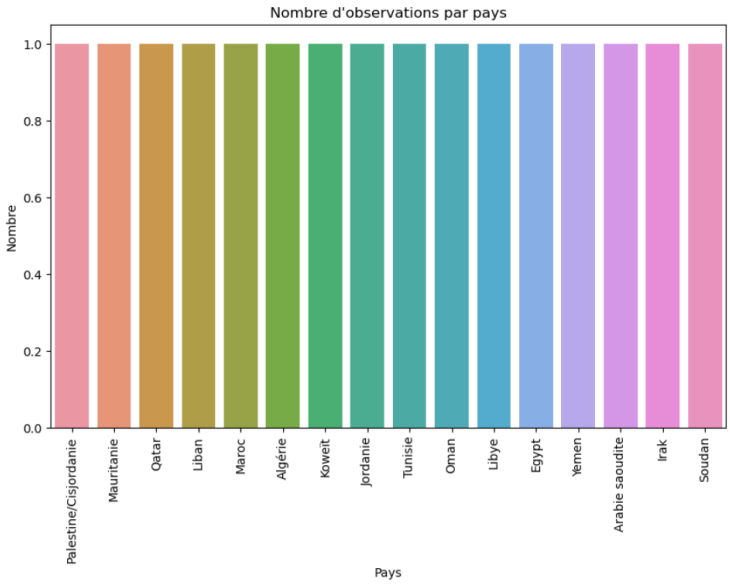



*Figure 17:l'analyse de la variable qualitative*

## 4.3 Analyse bivariées

```
# Exclusion des variables qualitatives
numeric_df = df.select_dtypes(include=np.number)

# Calcul de la matrice de corrélation
corr_matrix = numeric_df.corr()

# Affichage de la heatmap de corrélation
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap="YlGnBu")

plt.title("Heatmap de corrélation entre les variables quantitatives")
plt.show()
```

L'exécution donne :

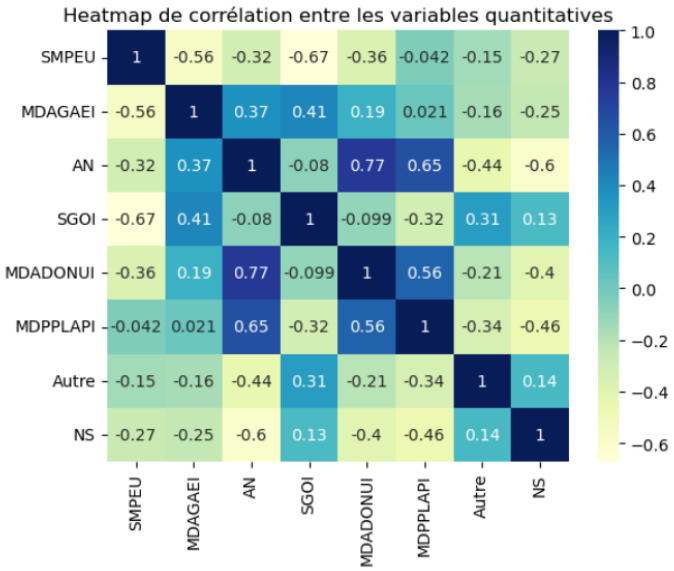



*Figure 18:Heatmap de correlation entre les variables quantitatives*

## 4.4 Analyse multivariée avec l'ACP

Séparation des données en variables explicatives (X) et variable qualitative (Y) :

```
X = df.iloc[:, 1:].values
y = df.iloc[:, 0].values
print("Variables explicatives (X):")
print(X)

print("\nVariable qualitative (y):")
print(y)
```

L'exécution donne :

```
Variables explicatives (X):
[[67  9 14  1  6  3  0  0]
 [62 13  7  9  1  1  0  7]
 [56 11 12  9  4  3  0  5]
 [55 15 12  6  3  3  3  3]
 [54 13  4  9  3  1  3 13]
 [53 11 10 13  3  2  4  4]
 [52 13 15  9  5  2  0  4]
 [50 13  8 11  4  1  8  5]
 [50 16 12 13  3  1  2  3]
 [50 16 10 10  4  1  0  9]
 [48 17 10 14  4  1  1  5]
 [48 13  7 13  4  1  4 10]
 [47 18 16  9  5  1  1  3]
 [43 11  8  9  3  1  2 23]
 [43 13 14 14  5  1  3  7]
 [36 18 20 12  7  5  0  2]]

Variable qualitative (y):
['Palestine/Cisjordanie' 'Mauritanie' 'Qatar' 'Liban' 'Maroc' 'Algérie'
 'Koweït' 'Jordanie' 'Tunisie' 'Oman' 'Libye' 'Egypt' 'Yemen'
 'Arabie saoudite' 'Irak' 'Soudan']
```

*Figure 19:Variables X et Y*

Normaliser les données :

```python
# Standardisation des données
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```

Application de L'ACP :

```python
# Réduction de dimension
pca = PCA()
X_pca=pca.fit_transform(X)
```

## 4.5 Les valeurs propres

```python
comp = pd.DataFrame(
    {
        "Dimension" : ["Dim" + str(x + 1) for x in
range(len(pca.explained_variance_))],
        "Valeur propre" : pca.explained_variance_,
        "% variance expliquée" : np.round(pca.explained_variance_ratio_ * 100),
        "% cum. var. expliquée" :
np.round(np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_) * 100)
    },
    columns = ["Dimension", "Valeur propre", "% variance expliquée", "% cum.
var. expliquée"]
)
comp
```

L'exécution donne :

| | Dimension | Valeur propre | % variance expliquée | % cum. var. expliquée |
|---|---|---|---|---|
| **0** | Dim1 | 6.668126e+01 | 52.0 | 52.0 |
| **1** | Dim2 | 4.043719e+01 | 32.0 | 84.0 |
| **2** | Dim3 | 1.135669e+01 | 9.0 | 93.0 |
| **3** | Dim4 | 4.851379e+00 | 4.0 | 97.0 |
| **4** | Dim5 | 3.054855e+00 | 2.0 | 99.0 |
| **5** | Dim6 | 7.376907e-01 | 1.0 | 100.0 |
| **6** | Dim7 | 6.142652e-01 | 0.0 | 100.0 |
| **7** | Dim8 | 1.289543e-31 | 0.0 | 100.0 |

*Figure 20:Variance expliquée par chaque dimension*

## 4.6 Calcul du cosinus carré des variables

Le calcul du cosinus carré des variables est une mesure utilisée en statistiques pour évaluer la qualité de la représentation d'un ensemble de données, voici le code utilisé :

```
# Calcul du cosinus carré des variables
cos_squared = np.square(pca.components_)

# Création d'un dataframe pandas avec le cosinus carré des variables
df_cos_squared = pd.DataFrame(cos_squared, columns=['PC{}'.format(i+1) for i in
range(X.shape[1])])
df_cos_squared.index = df.columns[1:]

print(df_cos_squared)
```

L’exécution donne :

```
               PC1           PC2       PC3       PC4       PC5       PC6  \
SMPEU     0.813378  3.204413e-02  0.014062  0.083987  0.002441  0.000026
MDAGAEI   0.008495  3.434207e-02  0.306742  0.000451  0.020815  0.012550
AN        0.004386  2.564180e-02  0.225011  0.371797  0.027764  0.021433
SGOI      0.019895  5.169830e-01  0.012760  0.006459  0.038132  0.013335
MDADONUI  0.015167  2.642840e-01  0.046964  0.411153  0.001231  0.000158
MDPPLAPI  0.013586  1.705039e-03  0.227718  0.000947  0.076964  0.598991
Autre     0.000093  8.693005e-09  0.041743  0.000206  0.707653  0.228508
NS        0.125000  1.250000e-01  0.125000  0.125000  0.125000  0.125000

               PC7       PC8
SMPEU     0.001708  0.052354
MDAGAEI   0.010753  0.605853
AN        0.142405  0.181562
SGOI      0.382143  0.010293
MDADONUI  0.257125  0.003918
MDPPLAPI  0.060743  0.019347
Autre     0.020124  0.001673
NS        0.125000  0.125000
```

*Figure 21;Affichage du résultat de cosinus carré*

## 4.7 Les composantes principales

Les composantes principales sont des vecteurs qui représentent les directions de variation maximale dans un ensemble de données. Pour afficher les composantes principales **des variables**, on utilise le code suivant :

```python
# Calculating the contribution of variables to the formation of axes
loadings = pca.components_.T
eigenvalues = pca.explained_variance_

# Calculating the percentage contribution of variables
variable_contributions = (loadings**2) * eigenvalues

# Converting contributions to percentage
variable_contrib_percent = variable_contributions / eigenvalues.sum(axis=0) * 100

# Creating a DataFrame for easier display
column_names = [f'PC{i+1}_contrib' for i in range(loadings.shape[1])]
variable_contrib_df = pd.DataFrame(variable_contrib_percent, columns=column_names,
index=df.columns[1:])

print(variable_contrib_df)
```

L'exécution donne :

```
          PC1_contrib  PC2_contrib  PC3_contrib  PC4_contrib  PC5_contrib  \
SMPEU       42.461171     0.268933     0.039000     0.075564     0.036273
MDAGAEI      1.672816     1.087184     0.227980     1.963528     0.632058
AN           0.734091     9.710679     2.000560     0.048463     0.112319
SGOI         4.384434     0.014268     3.305626     0.024531     0.983309
MDADONUI     0.127431     0.658958     0.246845     0.144826     0.002945
MDPPLAPI     0.001340     0.397291     0.190557     0.050647     0.000378
Autre        0.089151     0.340404     1.266111     1.451398     0.614936
NS           2.733059    19.179793     1.614259     0.039094     0.009370

          PC6_contrib   PC7_contrib   PC8_contrib
SMPEU        0.007846  4.450894e-05  1.261948e-32
MDAGAEI      0.000985  4.180436e-09  1.261948e-32
AN           0.131513  2.007413e-02  1.261948e-32
SGOI         0.000547  9.905203e-05  1.261948e-32
MDADONUI     0.044448  3.403080e-01  1.261948e-32
MDPPLAPI     0.345932  1.098885e-01  1.261948e-32
Autre        0.035081  9.677679e-03  1.261948e-32
NS           0.011173  8.046221e-04  1.261948e-32
```

*Figure 22:les composantes principales des variables*

Pour afficher les composantes principales **des individus**, on utilise le code suivant :

```python
# Calculer la contribution des individus à la formation des axes
eigenvalues = pca.explained_variance_
contributions = (X_pca**2) / (X_pca.shape[0] * eigenvalues)

# Convertir les contributions en pourcentage
contrib_percent = contributions * 100

# Créer un DataFrame pour faciliter l'affichage des résultats
column_names = [f'PC{i+1}_contrib' for i in range(n_components)]
contrib_df = pd.DataFrame(contrib_percent, columns=column_names)

print(contrib_df)
```

L'exécution donne :

| | PC1_contrib | PC2_contrib | PC3_contrib | PC4_contrib | PC5_contrib | \ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34.359851 | 3.900921 | 14.073986 | 6.106745 | 0.126509 | |
| 1 | 11.481680 | 2.745685 | 1.398407 | 14.412827 | 3.354040 | |
| 2 | 3.089523 | 0.139612 | 1.134572 | 0.353797 | 12.259532 | |
| 3 | 2.708733 | 1.344064 | 0.160399 | 0.014942 | 21.830853 | |
| 4 | 0.639958 | 14.940183 | 0.292881 | 1.087805 | 5.048325 | |
| 5 | 0.462534 | 0.003099 | 8.813237 | 9.137537 | 9.382443 | |
| 6 | 0.238251 | 2.677159 | 3.163787 | 0.037386 | 4.402882 | |
| 7 | 0.021060 | 0.319335 | 13.298347 | 20.966751 | 18.234262 | |
| 8 | 0.160850 | 1.709897 | 6.637276 | 3.028232 | 0.674053 | |
| 9 | 0.223166 | 0.640966 | 0.431723 | 12.927855 | 0.375580 | |
| 10 | 1.361374 | 0.244633 | 7.383148 | 10.850793 | 0.782788 | |
| 11 | 1.295348 | 4.384965 | 4.429798 | 1.454725 | 0.062864 | |
| 12 | 1.315434 | 6.867523 | 1.161326 | 5.165320 | 8.891980 | |
| 13 | 8.765852 | 33.186062 | 25.861450 | 1.020021 | 0.021496 | |
| 14 | 7.043028 | 0.382523 | 0.154333 | 7.173471 | 8.199424 | |
| 15 | 20.583357 | 20.263376 | 5.355332 | 0.011794 | 0.102969 | |

| | PC6_contrib | PC7_contrib | PC8_contrib |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.186968 | 11.735736 | 12.341354 |
| 1 | 0.522052 | 9.492622 | 17.277668 |
| 2 | 5.504750 | 1.592081 | 30.042265 |
| 3 | 0.104621 | 27.153142 | 2.251890 |
| 4 | 10.190758 | 3.440621 | 1.142055 |
| 5 | 0.067017 | 7.318971 | 6.764078 |
| 6 | 3.043135 | 0.996686 | 4.514452 |
| 7 | 0.527425 | 0.464405 | 0.626367 |
| 8 | 6.327148 | 2.377912 | 0.152831 |
| 9 | 0.118593 | 5.902481 | 0.097592 |
| 10 | 2.092572 | 6.866230 | 5.239510 |
| 11 | 4.029712 | 6.355431 | 0.171598 |
| 12 | 21.190701 | 1.944571 | 0.059997 |
| 13 | 2.967322 | 3.768171 | 3.939535 |
| 14 | 11.352164 | 1.900594 | 0.249427 |
| 15 | 25.525061 | 2.440345 | 8.879381 |

*Figure 23:les composantes principales des individus*

Vous pouvez trouver le code Python complet avec son exécution ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1xMc7xSsX_HB9NPVawfREdg3cVRkhybmp?usp=sharing

# 5. Implémentation avec Excel

## 5.1 L'utilisation d'Excel

Une fois XLSTAT ouvert, sélectionnez la fonctionnalité XLSTAT / Analyse des données / Analyse des composants principales.

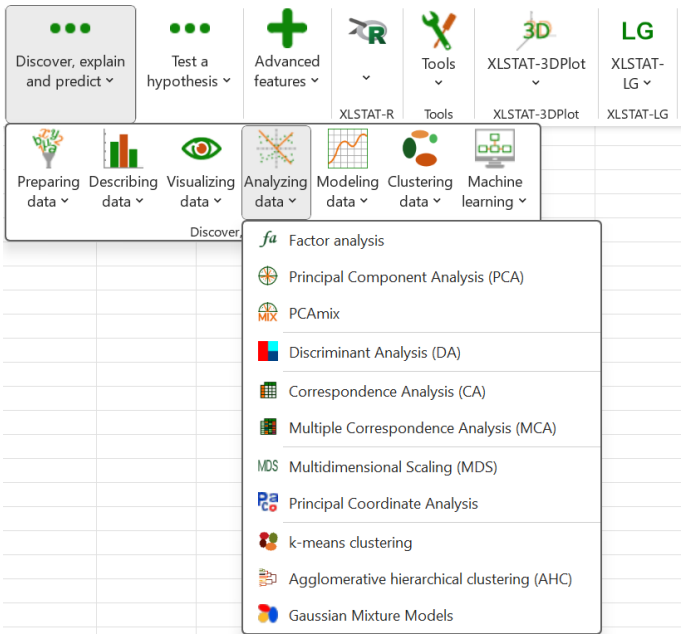



*Figure 24:L'utilisation d'Excel*

## 5.2 Analyse des composants principales

### 5.2.1 Statistiques récapitulatives

| Variable | Observations | Obs. with missing | Obs. without | Minimum | Maximum | Mean | Std. deviation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutien militaire et politique des États-Unis | 16 | 0 | 16 | 36,000 | 67,000 | 50,875 | 7,402 |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | 16 | 0 | 16 | 9,000 | 18,000 | 13,750 | 2,671 |
| Accords de normalisation | 16 | 0 | 16 | 4,000 | 20,000 | 11,188 | 4,037 |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | 16 | 0 | 16 | 1,000 | 14,000 | 10,063 | 3,336 |
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | 16 | 0 | 16 | 1,000 | 7,000 | 4,000 | 1,414 |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | 16 | 0 | 16 | 1,000 | 5,000 | 1,750 | 1,183 |
| Autre | 16 | 0 | 16 | 0,000 | 8,000 | 1,938 | 2,205 |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | 16 | 0 | 16 | 0,000 | 23,000 | 6,438 | 5,489 |

*Figure 25:Statistiques récapitulatives*

### 5.2.2 Les valeurs propres

Eigenvalues:

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenvalue | 3,090 | 2,224 | 0,906 | 0,875 | 0,403 | 0,358 | 0,144 |
| Variability (%) | 38,629 | 27,799 | 11,330 | 10,942 | 5,032 | 4,470 | 1,799 |
| Cumulative % | 38,629 | 66,428 | 77,758 | 88,700 | 93,731 | 98,201 | 100,000 |

*Figure 26:Les valeus propres*

Le graphe des valeur propres :

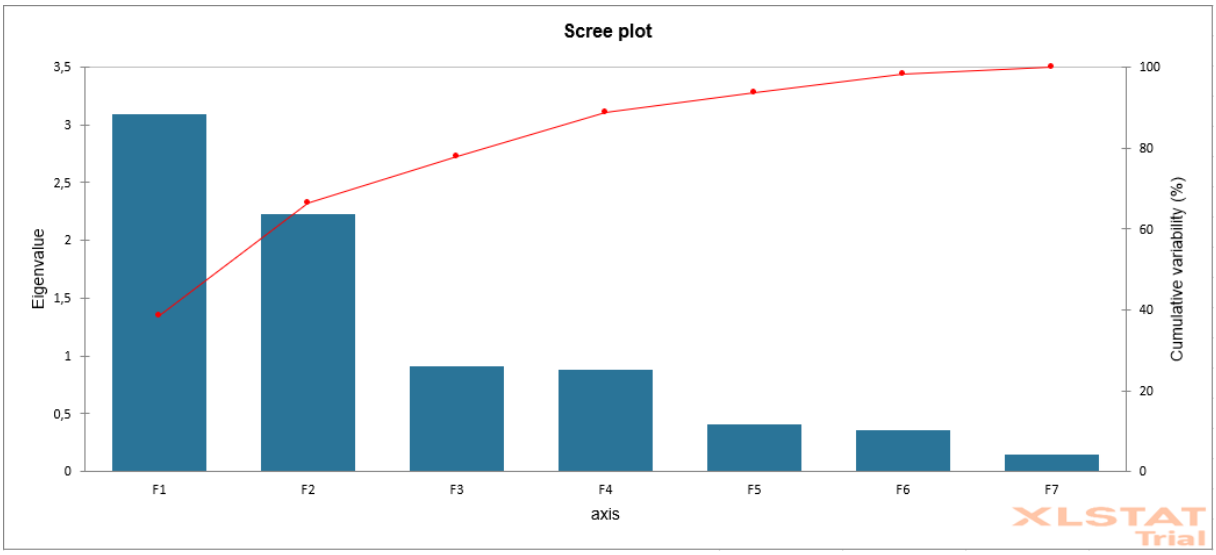



*Figure 27:Le graphe des valeur propres*

### 5.2.3 Vecteurs propres

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soutien militaire et politique des États-Unis | -0,138 | -0,604 | 0,057 | -0,364 | -0,041 |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | 0,229 | 0,438 | -0,274 | -0,492 | -0,165 |
| Accords de normalisation | 0,540 | 0,049 | 0,002 | 0,031 | -0,089 |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | -0,083 | 0,584 | 0,106 | -0,158 | 0,411 |
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | 0,467 | 0,065 | 0,202 | 0,370 | -0,516 |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | 0,439 | -0,180 | 0,127 | 0,260 | 0,719 |
| Autre | -0,278 | 0,201 | 0,823 | 0,069 | -0,103 |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | -0,376 | 0,152 | -0,419 | 0,625 | -0,028 |

### 5.2.4 Chargements factoriels

| Factor loadings: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| Soutien militaire et politique des États-Unis | -0,243 | -0,901 | 0,054 | -0,341 | -0,026 |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | 0,403 | 0,653 | -0,260 | -0,461 | -0,105 |
| Accords de normalisation | 0,950 | 0,073 | 0,002 | 0,029 | -0,056 |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | -0,146 | 0,871 | 0,101 | -0,148 | 0,261 |
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | 0,820 | 0,097 | 0,193 | 0,346 | -0,327 |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | 0,772 | -0,269 | 0,121 | 0,243 | 0,456 |
| Autre | -0,489 | 0,299 | 0,784 | 0,064 | -0,066 |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | -0,660 | 0,227 | -0,399 | 0,584 | -0,018 |

## 5.2.5 Corrélations entre variables et facteurs

Correlations between variables and factors:

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soutien militaire et politique des États-Unis | -0,243 | -0,901 | 0,054 | -0,341 | -0,026 |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | 0,403 | 0,653 | -0,260 | -0,461 | -0,105 |
| Accords de normalisation | 0,950 | 0,073 | 0,002 | 0,029 | -0,056 |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | -0,146 | 0,871 | 0,101 | -0,148 | 0,261 |
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | 0,820 | 0,097 | 0,193 | 0,346 | -0,327 |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | 0,772 | -0,269 | 0,121 | 0,243 | 0,456 |
| Autre | -0,489 | 0,299 | 0,784 | 0,064 | -0,066 |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | -0,660 | 0,227 | -0,399 | 0,584 | -0,018 |

## 5.2.6 Contribution des variables (%)

| | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soutien militaire et politique des États-Unis | 1,904 | 36,500 | 0,319 | 13,253 | 0,171 |
| Le manque d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël | 5,265 | 19,157 | 7,483 | 24,236 | 2,734 |
| Accords de normalisation | 29,201 | 0,242 | 0,000 | 0,094 | 0,791 |
| Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël | 0,694 | 34,092 | 1,130 | 2,488 | 16,878 |
| Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël | 21,781 | 0,424 | 4,095 | 13,674 | 26,617 |
| Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël | 19,311 | 3,246 | 1,607 | 6,752 | 51,660 |
| Autre | 7,741 | 4,024 | 67,791 | 0,475 | 1,068 |
| Je ne sais pas/J'ai refusé de répondre | 14,103 | 2,314 | 17,573 | 39,029 | 0,081 |

## 5.2.7 Le graphe des observations

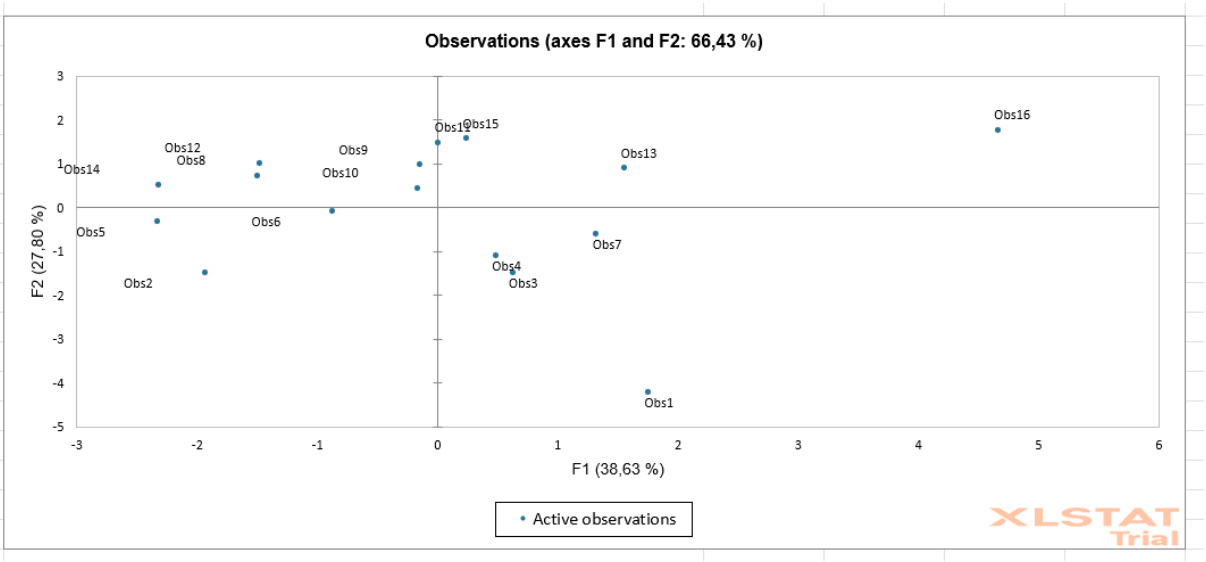



*Figure 28:Dispersion des observations sur les axes F1 et F2*

### 5.2.8 Graphe des Observation et des variables

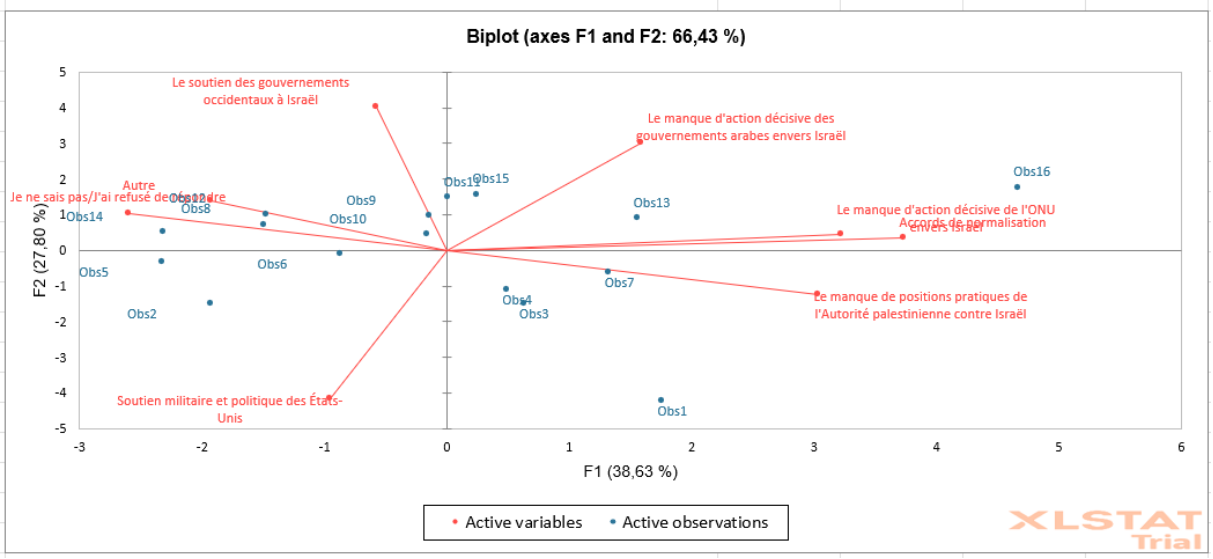



*Figure 29: Biplot (axes F1 and F2)*

Vous pouvez trouver le fichier Excel complet ici :

https://drive.google.com/drive/folders/1s8NnUmPSUk-cvK5nZIho2CTQE0kah3h-?usp=sharing

# Visualisation et Interprétation

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur la situation de conflit entre Israël et Gaza, qui suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique arabe, avec des répercussions politiques, sociales et humanitaires majeures dans la région. Cette guerre complexe et en évolution constante exige une analyse approfondie des facteurs clés qui contribuent à la poursuite de cette confrontation par Israël. En utilisant des techniques de visualisation et d'interprétation des données, nous chercherons à identifier et à comprendre les variables associées à ce conflit, ainsi qu'à examiner les relations entre elles. En analysant ces données, nous pourrons obtenir des insights précieux sur les dynamiques sous-jacentes et les interactions complexes qui alimentent ce conflit persistant.

## 1. Quantité d'informations expliquée par chaque CP

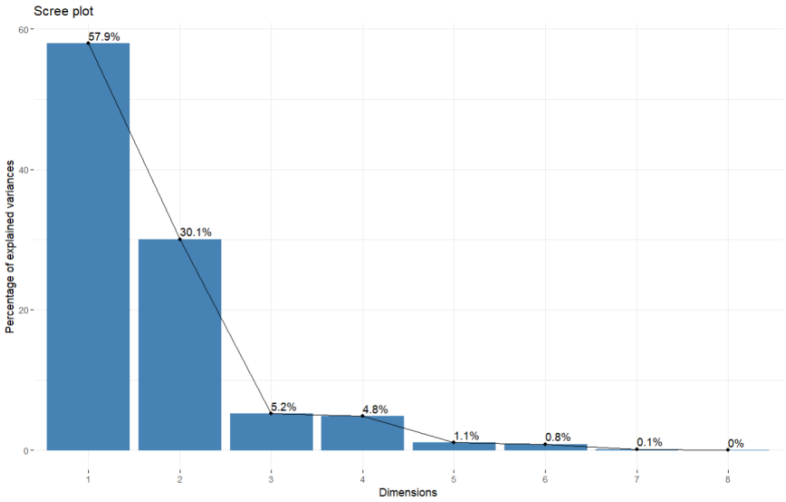



*Figure 30:Scree plot des valeurs propres*

Nous avons besoin d'au moins 80% d'informations après la réduction des dimensions. Ainsi, nous calculons le pourcentage cumulé « % de variance » en commençant par la première dimension (Dim.1) jusqu'à ce que nous atteignions une valeur supérieure ou égale à 80%. Enfin, nous utilisons l'ordre de la dernière dimension obtenue pour appliquer correctement l'analyse en composantes principales (ACP). Dans notre cas, la première dimension représente seulement « 57,9 % » de la variance, tandis que la deuxième dimension ajoute « 30,1 % ». Par conséquent, deux dimensions suffisent pour représenter efficacement cet ensemble de données.

## 2. Qualité de représentation des variables sur le premier axe

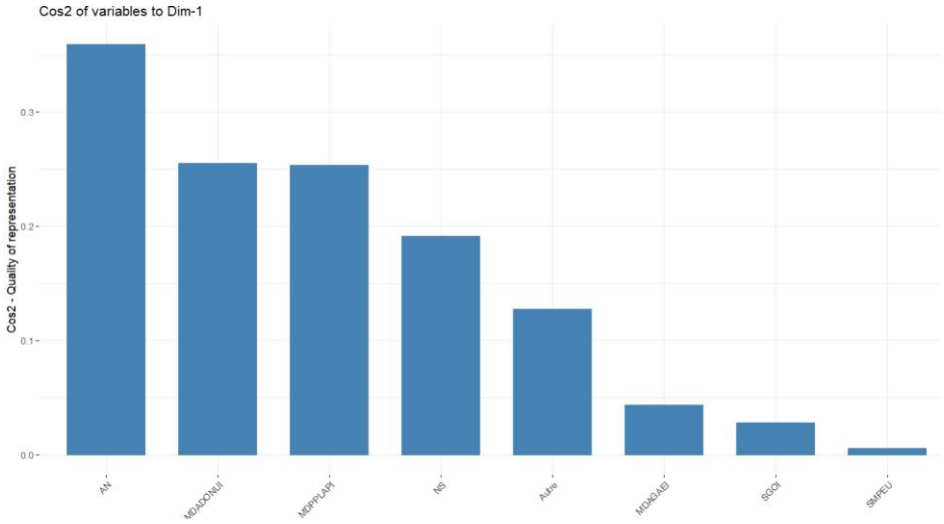



*Figure 31:Contribution des variables à la dimension 1*

Les valeurs cos² permettent de comprendre les variables ont le plus d'impact sur la structure des données dans la direction de l'axe principal considéré. Dans notre cas :

- La variable AN (Accords de normalisation) est bien représentée sur le premier axe, ce qui indique une corrélation significative avec celui-ci.
- Les variables MDADONUI (Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël) et MDPPLAPI (Le manque de positions pratiques de l'Autorité palestinienne contre Israël) sont moyennement représentées sur le premier axe.
- Les autres variables sont faiblement représentées, avec des cosinus carrés (cos2) inférieurs à 0,2.

## 3. Qualité de représentation des variables sur le deuxième axe

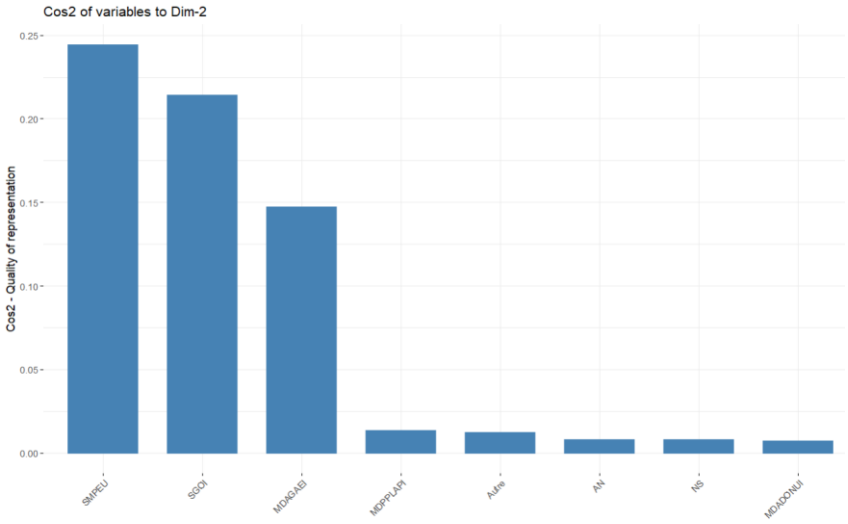



*Figure 32:Contribution des variables à la dimension 2*

- Les variable SMPEU (Soutien militaire et politique des États-Unis) et SGOI (Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël) sont moyennement représentées sur le deuxième axe,

- Les autres variables sont faiblement représentées, avec des cosinus carrés (cos2) inférieurs à 0,15.

## 4. Interprétation par Biplot

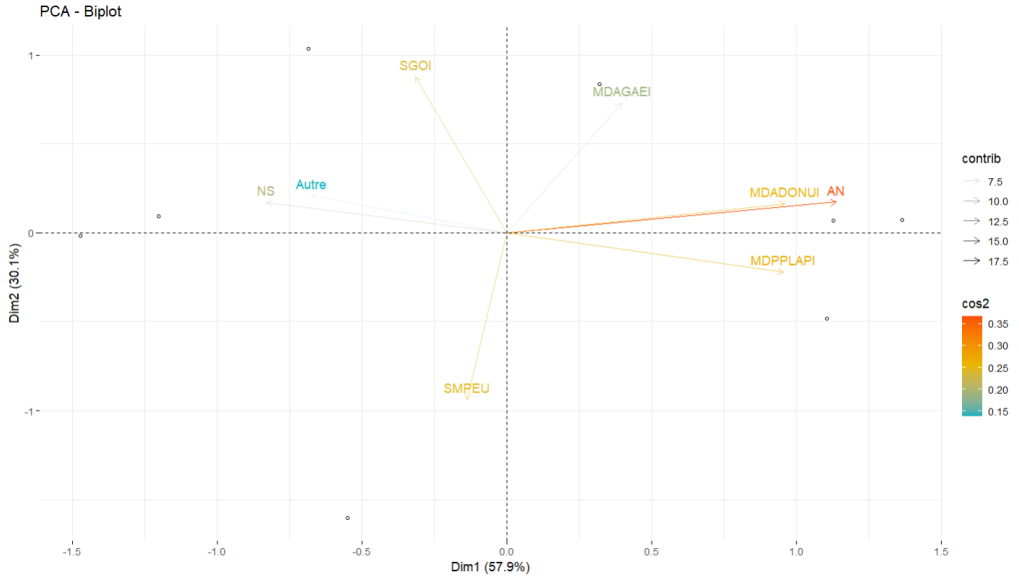



*Figure 33:Biplot de la dimension 1 et 2*

Les résultats de l'analyse en composantes principales (ACP) révèlent deux dimensions principales qui expliquent ensemble 87,9% de la variance totale dans le jeu de données. La première dimension, représentant 57,9% de la variance, est caractérisée par des variables telles que AN (Accords de normalisation) et MDADONUI (Le manque d'action décisive de l'ONU envers Israël) qui ont des vecteurs longs et proches de cet axe, indiquant une forte contribution à cette dimension. Ces variables semblent être fortement corrélées et jouent un rôle significatif dans la structuration des données le long de cette dimension. En revanche, la deuxième dimension, expliquant 30,1% de la variance totale, est dominée par des variables comme SMPEU (Soutien militaire et politique des États-Unis) et SGOI (Le soutien des gouvernements occidentaux à Israël) dont les vecteurs sont orientés perpendiculairement à cet axe. Cela suggère que ces variables sont importantes pour cette dimension spécifique et contribuent à la variation des données d'une manière différente de celle observée dans la première dimension. En résumé, ces résultats mettent en lumière l'importance de ces variables dans la compréhension de la structure et de la variabilité des données selon les deux dimensions principales identifiées par l'analyse en composantes principales.

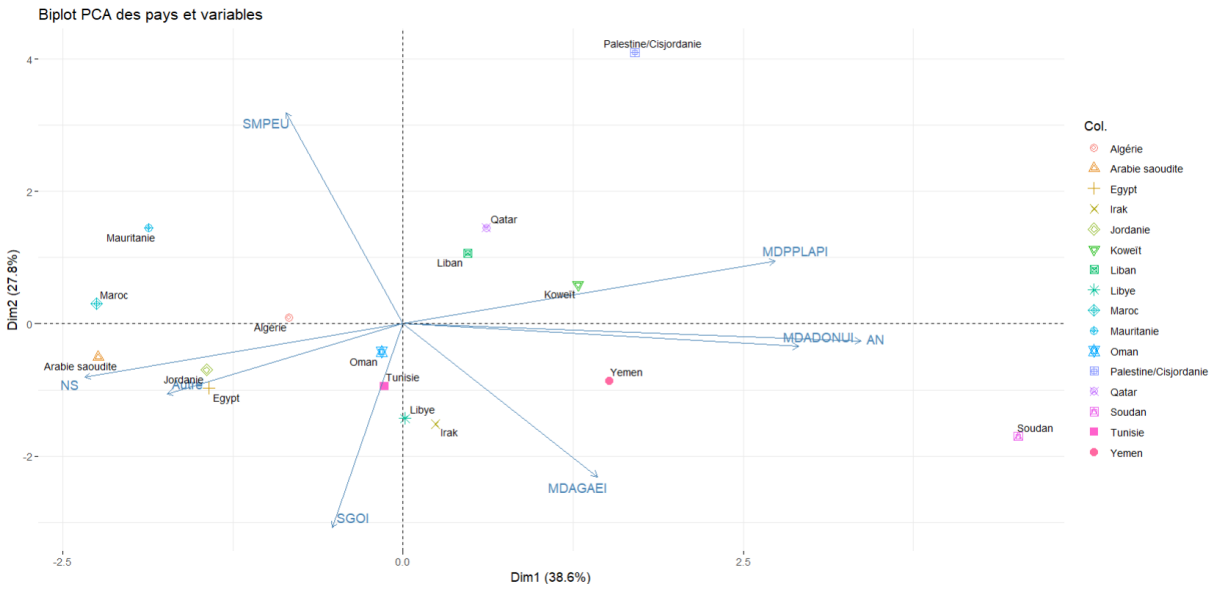



*Figure 34:Biplot PCA des pays et variables*

Un nombre notable de participants originaires d'Arabie saoudite ont choisi de ne pas répondre, tandis que la majorité des participants de Jordanie et d'Égypte ont opté pour une "Autre réponse". En outre, les participants du Koweït estiment que la cause de la guerre israélienne contre Gaza réside dans l'absence d'action décisive des gouvernements arabes envers Israël.

# Conclusion

Cette étude analytique sur l'opinion publique arabe vis-à-vis de la guerre israélienne contre Gaza a utilisé des méthodes avancées telles que l'Analyse en Composantes Principales (ACP) avec des outils comme R, Python et Excel. Cette approche a permis d'identifier les facteurs clés contribuant à la persistance du conflit et de comprendre les relations entre ces variables, offrant ainsi des insights précieux sur les perceptions et attitudes des citoyens arabes dans différents pays concernés.

Les résultats obtenus fournissent une compréhension approfondie des dynamiques sous-jacentes de l'opinion publique arabe, ce qui peut informer les décideurs politiques et les acteurs régionaux dans leurs efforts pour résoudre le conflit et promouvoir la paix. En intégrant des techniques d'analyse avancées et une approche méthodologique rigoureuse, cette étude offre une contribution significative à la compréhension de la complexité de la question et à l'élaboration de stratégies de résolution. Ces insights peuvent également servir de base pour des recherches futures visant à approfondir notre compréhension des dynamiques politiques et sociales dans la région du Moyen-Orient.